

家庭紧急状态预案手册

Family Emergency Preparedness & Response Manual

版本: V5 开源版 · 完整生命周期版

本手册的定位

面向城市与近郊家庭的离线应急运行手册。它不是装备购物清单，也不是“末日技巧合集”，而是一套在基础设施逐级失效时，用 Plan A → Plan B → Plan C 维持生命安全、卫生、信息和机动能力的操作系统。

最高优先级

任何时候：立即生命危险 > 撤离/求救 > 医疗 > 体温 > 安全饮水 > 卫生 > 食物 > 财产。官方疏散命令、消防/燃气/结构危险判断优先于本手册。

使用边界

本手册为一般应急教育材料，不替代消防、医疗、结构工程、公共卫生或地方应急部门的专业指令。不同设备必须优先遵循制造商说明。

适用环境：城市住宅、多层住宅、高层公寓及近郊住宅；特别考虑太平洋西北部常见的湿冷、强降雨、地震、停电和交通中断。

免责声明与使用协议 (Legal Disclaimer & Terms of Use)

使用本手册前请务必阅读。保留、阅读、复制、分发或执行本手册中的任何内容，即表示使用者已知悉以下使用边界。若本页与当地法律、政府官方指令、现场应急人员指令或设备制造商安全说明冲突，应以后者为准。

1. 信息性质与专业边界 (Nature of Information)

本《家庭紧急状态预案手册》仅作为基础设施严重受损、市政服务中断、重大自然灾害、长时间停电断网及其他家庭紧急状态下的离线应急教育与准备参考。它不是消防、急救、医疗、结构工程、电气工程、燃气、环境卫生、公共卫生或法律专业服务，也不构成具有法律效力的个案专业建议。在任何情况下，政府官方疏散命令、现场应急人员指令、地方应急管理机构发布的信息，以及设备制造商的官方安全说明，均优先于本手册。

2. 责任限制 (Limitation of Liability)

极端灾害环境本身具有高度不确定性和生命危险。本手册涉及的最小暖区、临时卫生系统、涉水判断、物理延迟与逃生、燃料和能源调度等内容，是面向一般家庭的风险降低框架，并不能消除现场风险。使用者必须结合自身能力、现场条件、设备状态、材料老化、当地法律法规和官方指令独立判断。在适用法律允许的最大范围内，作者、整理者与分发者不对因误读、误用、超出适用范围使用、设备故障、忽视官方指令或不可抗力造成的人身伤害、死亡、财产损失、健康损害或其他后果承担超出适用法律规定的责任。

3. 医疗、急救与特殊人群红线 (Medical, First Aid & Vulnerable-Person Boundaries)

本手册中的基础急救与安全行动用于专业救援到达前的临时应急处置；涉及处方药、复杂医疗判断、药物连续性或超出普通急救范围的内容，不得替代合格医疗专业人员的诊断、处方与治疗。患有慢性病、依赖冷藏处方药或特殊医疗设备者，应在灾前与医生、药师或相关专业人员制定个体化应急方案。严禁将本手册涉及的成人急救、药物、剂量、暴露限值或其他成人风险判断自行按体重、年龄或比例折算用于儿童或婴儿。儿童、婴儿、孕产妇、高龄者及有基础疾病者可能需要完全不同的判断标准。若 911、医院、医生、药师、毒物控制、公共卫生或其他专业支持仍可获得，应优先使用专业服务。

4. 适用环境与法律合规 (Environment & Legal Compliance)

本手册的主要场景基于太平洋西北部城市与近郊住宅环境，特别考虑湿冷、持续降雨、地震、洪水、长时间停电、通信中断与交通受阻。用于其他气候带、建筑类型或司法辖区时，必须根据当地风险、建筑条件、气候和法规调整。防卫与冲突规避内容仅用于降低接触、增加撤离时间、设置物理屏障、报警和逃生；不得将日常工具武器化、设置伤害性机关或主动引发冲突。使用者必须遵守所在地适用法律。

5. 设备、技术与现场条件限制 (Equipment & Technical Limitations)

净水器、呼吸防护用品、燃料设备、发电与储能设备、食品保存用品、灭火器及其他装备必须按照制造商标签、适用标准和当地法规使用。未知污染物、未知浓度、疑似缺氧或 IDLH 环境不能依靠普通负压式过滤/滤毒呼吸器解决；户外燃烧设备不得因“应急”而移入住宅、车辆、车库、帐篷或其他封闭/半封闭空间。任何结构失稳、燃气泄漏、火灾、高压电、严重污水污染或其他超出家庭安全处置能力的情况，应以撤离、隔离和专业处置为优先。

6. 开源许可与文档完整性 (License & Document Integrity)

本开源发布版按 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0, 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际) 方式发布。允许为备灾、教育和公益目的的复制、打印和完整分享未经修改的版本；不得将本手册用于销售、付费捆绑或其他商业牟利；不得修改、删减、重组后再以本版本、原作者或原发布者名义公开发布。需要制作私人修改版时，应清楚标注其已经修改，并不得使他人误认为其为官方原版。公开发布数字文件时，建议由原发布渠道同时公布对应文件的 SHA-256 校验值，以帮助使用者核验文件是否与发布版本一致。SHA-256 仅用于文件完整性核验，不构成数字签名、身份认证或法律真实性证明。具体授权范围以 CC BY-NC-ND 4.0 正式许可文本为准。

核心原则：能撤离时不要用装备硬扛未知危险；能获得专业救援时不要把本手册当作专业人员的替代品；不确定时采用更保守的分支。

00 START HERE 紧急情况从这里开始 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？ 不确定时，按更保守的分支处理。

现在是否存在立即致命危险？

是 → 火 / 浓烟 / 燃气泄漏 / 明显坍塌 / 迫近暴力：先撤离危险区 → 01 IMMEDIATE

否 → 是否有人存在大出血、呼吸异常、意识异常或其他紧急医疗问题？

是 → 先处理立即威胁并呼叫专业救援 → 08 MEDICAL

否 → 住宅是否仍可安全停留？

否 → 不为取物冒险返回 → 11 EVAC

是 → 水是否确认安全、是否有可靠信息、是否需要保暖/供电？ → 03 WATER / 09 COMMS / 05 POWER

如何使用这本手册

灾时不要从第一页开始读

先判断你面对的是：受伤 / 火灾或燃气 / 住宅不安全 / 停水 / 停电 / 失联 / 必须撤离。直接跳到对应系统。

状态	立即进入	第一目标
地震刚停止	第 1 章 + 第 2 章	人员安全、余震、火灾、结构危险
停水/水质警报	第 3 章	保护现有净水并建立处理链
停电	第 5 章	保护冷链、通信与照明
住宅寒冷	第 6 章	建立最小暖区并保持干燥
厕所不可用	第 7 章	阻断粪口传播和污染扩散
有人受伤/生病	第 8 章	止血、保温、求救、避免二次伤害
蜂窝/网络中断	第 9 章	切换信息梯子
住宅不安全	第 10-11 章	撤离、集合、机动
灾情超过 7 天	第 12 章	转入长期运行与社区协作

三层阅读方式

RED • Quick Action

10 秒内决定做什么；只写立即动作和停止条件。

YELLOW • Field Procedure

现场逐步操作；强调顺序、替代方案和失败后的下一步。

BLUE • Technical Notes

解释原理、限制、计算和维护；平时学习，灾时按需查看。

全书系统优先级

生命维持链

立即危险	医疗/体温	安全饮水	卫生	食物	能源	信息	安全	机动	长期生产
------	-------	------	----	----	----	----	----	----	------

手册物理拆解与部署说明

本手册绝对不应作为一整本书在灾难发生时翻阅。请在灾前进行物理拆解：第一，将所有的【IF-THEN 快速决策卡】和【QUICK ACTION】单独打印并塑封，贴在对应的物理空间（例如：贴在安全屋门后、用挂绳绑在水管/燃气阀门旁、贴在灭火器瓶身上、挂在撤离背包上）。第二，将剩余的详细系统步骤放入带有颜色索引标签的防水活页夹中。急事看墙上卡片，缓事翻活页夹。

部署原则：卡片必须放在“动作发生的位置”，而不是统一收进书柜；活页夹承担解释、备选方案和长期运行步骤。每次更新手册后，同步替换现场塑封卡，避免旧版指令继续留在现场。

目录

00 START HERE 1

0. 日常化备灾与物理除险（Day 0） 3

1. 时间轴与家庭指挥系统 4

2. 住宅、结构与庇护 5

02A AIR 灾后空气与室内污染 6

02B FLOOD 水灾与污水倒灌 7

3. 水系统：从水源到杯子 9

4. 食物与冷链 10

5. 能源系统：电、燃料与负载 11

6. 保暖、照明与点火 13

7. 卫生、厕所与伴侣动物 14

8. 医疗与照护 15

9. 通信与信息验证 17

10. 安全、住宅防护与冲突规避 18

11. 车辆、撤离与机动 19

12. 7-90 天：从库存转向再生能力 20

13. 社会态势、人际判断与交换安全 22

14. 退出机制与官方交接 23

15. 六大系统失效树 24

16. 一页式行动检查表 25

17. 快速参考卡 26

18. 技术参考与安全底线 27

19. 版本说明 28

0. 日常化备灾与物理除险（Day 0）

0.1 生存第一步：先别在睡梦中被砸伤

地震前最划算的准备，不是再买装备，而是先把会砸人的东西固定好。高大书柜、储物柜、电视柜等优先处理。

L 型支架只是连接件。真正有效的固定必须进入可靠的墙体结构构件（例如墙柱/龙骨），并使用与墙体、家具和载荷匹配的紧固件；不要只把螺丝拧进薄石膏板就当完成。无法确认墙内结构、管线或电线位置时，找合格人员处理。

重物放低层；床和常坐位置远离大玻璃、悬挂重物 and 可能倒下的高大家具。柜门可增加安全扣，减少震动时物品倾泻。

床头盲盒：手伸得到，不用开灯也能拿到。至少放手电/头灯、硬底鞋、防割手套；眼镜、助听器等个人关键物品固定放在同一位置。

QUICK ACTION：今晚就做一件事——躺到床上看一圈：什么东西倒下来会砸到你？先移走，再谈囤货。

0.2 渐进式储备（Progressive Prepping）

反对一次性恐慌采购。最稳的储备，是本来就会吃、会喝、会用的东西。

每周正常采购时，多买少量常温即食食品和饮水，例如多两罐平时会吃的食品、两瓶水。预算允许再逐步增加。不要为了“末日”购买自己平时完全不用的食品。

先进先出 FIFO：新买的放后面，旧的放前面；日常先吃旧库存，再用新采购补回。这样储备一直轮换，不需要专门的“末日仓库管理”。

药品、婴幼儿用品、特殊饮食和伴侣动物用品同样采用“日常使用 + 缓慢加深缓冲”的思路，但处方药储备必须遵循医生、药师和法规要求。

0.3 Day 0 的真正目标

灾前准备只做三件事：减少会伤人的物理风险；让关键物资永远有一点缓冲；让每个人知道停电、停水、火灾和撤离时第一步做什么。

01 IMMEDIATE 最初 10 分钟 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

你是否正处于立即危险？

是 → 不做盘点，不取非必要物品：先脱离火、烟、燃气、坍塌或迫近暴力。

否 → S.T.O.P.：停下 → 稳定呼吸 → 观察 → 再行动。

有人受伤？是 → 08 MEDICAL；否 → 检查住宅可居住性。

住宅不安全？是 → 11 EVAC；否 → 建立家庭指挥与信息窗口。

1. 时间轴与家庭指挥系统

1.1 灾后 0-10 分钟

QUICK ACTION

停止移动直到主要震动结束；保护头颈；震动停止后穿鞋、检查伤情、火/烟/燃气/电气和明显结构危险。不要为了拿装备在震动中穿越房间。

- 1. 确认自己能行动，再确认其他成员。
- 2. 穿结实鞋；进入碎片区前增加头部和手部防护。
- 3. 闻到燃气味、听到泄漏声、看到火或严重结构变形：优先撤离并从安全地点求助。
- 4. 控制伴侣动物，避免余震惊逃。
- 5. 只拿触手可及的关键物资，不为财物返回危险区域。

1.2 10 分钟-6 小时

角色	核心任务	可兼任
协调	信息与下一步动作	通信
安全	火灾/燃气/结构/余震观察	撤离
后勤	水、食物、能源、照明	卫生
照护	伤员、儿童、老人、伴侣动物	记录

多成员家庭并行原则

不要所有人围着同一任务。一个人做安全检查时，其他成员可以同时控制伴侣动物、建立照明、收集水容器和通信设备。人数少时一人兼任多个角色。

1.3 6 小时-90 天状态转换

阶段	主要目标	典型切换条件
0-24h	生命安全与信息	危险稳定、成员已清点
24-72h	建立家庭营地	市政服务未恢复
3-7 天	配给与卫生闭环	储水/冷链/垃圾开始成为瓶颈
7-30 天	再补给与社区协作	外部恢复缓慢
30-90 天	长期运行	供应链持续受限
90 天+	恢复/迁移/生产	原居住模式无法恢复

02 SHELTER 住宅还能不能住 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？ 不确定时，按更保守的分支处理。

是否有火、浓烟、燃气味/嘶嘶声、明显结构失稳？
是 → 撤离；不要为了物资重新进入。
否 → 是否有严重进水、污水倒灌、坠落物或无法控制的室内危险？

是 → 隔离危险区；无法安全隔离则撤离 → 11 EVAC。

否 → 缩小活动区，建立安全睡眠/保暖区 → 06 WARMTH。

2. 住宅、结构与庇护

2.1 住宅可居住性快速筛查

立即撤离信号

持续火灾/浓烟、明显燃气泄漏、严重倾斜或局部坍塌、楼梯/出口失效、洪水快速上涨、官方撤离命令。不要让非专业人员进入明显受损结构“检查一下”。

观察	可以做	不要做
轻微掉落/玻璃	隔离区域、穿鞋戴手套	赤脚清理
裂缝但无明显变形	拍照、远距离观察、等待专业评估	自行敲墙判断承重
燃气疑虑	撤离、避免开关电器、求助	寻找泄漏点或点火测试
电线落地	保持距离并报告	跨越、移动或触碰

2.2 多层住宅/高层公寓的最小暖区

QUICK ACTION

优先让“人”变暖，再让“房间”变暖。选择面积小、门可关闭、远离破损窗户的房间作为暖区。

- 6. 关闭不使用房间的门。
- 7. 用门帘、轻质防水布、隔热膜或厚织物降低走廊/楼梯间空气交换。
- 8. 优先依附现有门框、栏杆等可靠固定点；重物不得悬挂在人员头顶。
- 9. 胶带仅用于轻质薄膜/临时帘幕辅助固定；机械固定前确认不会打入电线、管道或关键结构。
- 10. 保留至少一条随时可用的消防逃生路线。

2.3 湿冷环境

- 湿衣尽快更换；袜子和内层比外套数量更重要。
- 睡眠时隔绝冷地面，保持睡袋/被褥干燥。
- 不要用燃烧设备给密闭空间“烘干”。
- 发现持续冷凝和霉味时，短时通风与保温需要平衡。

02A AIR 空气还能不能呼吸 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：这是“颗粒物问题”，还是必须离开的气体/未知污染问题？不确定时按更危险分支处理。

CO 报警器响了，或多人同时出现头痛、眩晕、恶心、异常乏力？ → 是：所有人立即到室外新鲜空气处；不要寻找污染源；从室外呼叫紧急服务；专业人员确认安全前不返回。
闻到明显燃气/溶剂/刺激性化学气味，出现眼鼻喉强烈刺激，或污染源未知？ → 是：不要把 N95 当防毒面具；远离污染源并优

先撤离，按官方/消防指令行动。

主要问题是野火烟、灰尘或其他颗粒物，且住宅无火灾/燃气/结构危险？ → 是：关闭门窗，建立较洁净房间；按设备说明使用合适的颗粒物空气净化/过滤；减少室外暴露。

必须短时外出穿过烟尘？ → 佩戴贴合良好的 N95 或同等级颗粒物呼吸防护可降低细颗粒暴露；它不能过滤 CO，也不能可靠解决未知气体/化学蒸气。

室内过热，同时室外烟很重？ → 不要为了“封烟”制造热伤害。优先维持安全体温；无法同时获得较凉且较洁净空气时，转移到官方开放的 cleaner-air / cooling space 或其他安全地点。

2.4 灾后空气与室内污染

先分类，再行动。空气问题至少分成四类：颗粒物/烟尘、CO、燃气或未知化学气体、潮湿霉菌。四类不能用同一种口罩或同一种“通风”逻辑处理。

- A. 野火烟、PM2.5、粉尘与霉菌孢子：住宅本身安全时，优先减少污染空气进入并建立较洁净房间。短时外出可使用贴合良好的 N95；需要可重复使用防护时，可使用适配的 3M 半面罩/全面罩 + P100 颗粒物滤棉。P100 只解决颗粒物，不解决 CO 或普通气体/蒸气。
- B. 面罩选择：一次性 N95 适合颗粒物短时防护；3M 半面罩适合需要更高密合性、可更换滤棉/滤盒的作业；如果已知污染物同时强烈刺激眼睛，且环境仍属于允许使用空气净化式呼吸器的范围，可考虑经过正确适配/密合检查的全面罩。胡须、面部毛发或密封不良会显著破坏紧密贴合式面罩效果。
- C. CO：无色、无味，普通 N95、P100、6001、6003、6006、60926 都不能把缺氧/CO 危险环境变成可安全停留的空间。CO 报警器响时立即离开住宅到新鲜空气处，从室外联系紧急服务；专业人员确认安全后再返回。
- D. 燃气/未知化学气体：明显燃气味、嘶嘶声、强烈刺激性蒸气、不明泄漏、污染物未知、浓度未知、疑似缺氧或可能达到 IDLH 时，不进入“选滤盒”流程。任何普通负压空气净化式面罩都不是答案；避开点火源并撤离，按消防、燃气公司或官方应急指令处理。
- E. 霉菌/潮湿：小范围、可控清理主要是颗粒物问题，可考虑 N95 或 P100，并配合手套/眼部防护；大面积霉菌、污水污染、墙体/HVAC 内部污染或明显刺激症状应升级到专业评估。呼吸器不能替代污染源移除和建筑干燥。

3M 滤棉 / 滤盒现场选择（仅限污染物已知、浓度已知、氧气充足、非 IDLH 的计划性作业）

场景 / 已知污染物	建议面罩	3M 典型滤材	关键限制
野火烟、PM2.5、一般粉尘、霉菌孢子	N95；或半面罩/全面罩	2091 P100；2097 P100（带低浓度有机蒸气异味缓解）	颗粒物防护。2097 的“异味缓解”不等于有机蒸气滤盒。
已知有机蒸气；浓度在允许范围内	半面罩；有眼刺激风险时全面罩	6001 OV；若同时需要 P100：60921	仅针对“某些有机蒸气”。必须确认化学物与适用范围，并按更换计划更换。
已知有机蒸气 + 酸性气体	半面罩/全面罩	6003 OV/AG；同时需 P100：60923	不是未知气体通用滤盒。确认具体污染物和浓度。
已知氨 / 甲胺	半面罩/全面罩	6004；同时需 P100：60924	仅限相应已知污染物及允许浓度。
多种已知气体/蒸气 + 颗粒物	半面罩/全面罩	60926 Multi-Gas/Vapour + P100	覆盖范围较广但绝非万能；仍不适用于未知染、缺、IDLH 或
CO、未知气体、未知浓度、疑似缺/IDLH	不要依赖空气净化式面罩	无家庭级滤芯选择	立即撤离。专业场景需要供气式/SCBA 等体系，而不是换一个滤盒。

使用底线：滤盒必须与面罩接口兼容，并按制造商说明、污染物识别、浓度和更换周期选择。每次佩戴紧密贴合式面罩都要做密合检查；若出现头晕、呼吸困难、刺激、闻到/尝到污染物或面罩损坏，立即离开污染区。

停止条件：任何人出现呼吸困难、胸痛、意识异常、明显中毒症状，或 CO 报警、火灾、燃气/未知化学泄漏时，停止家庭级处理，进入撤离/专业救援路径。

02B FLOOD 洪水/污水倒灌后还能不能留 | IF-THEN 快速决策

先处理电击、结构和污水暴露，再谈抢救物品。看起来“干净”不等于安全。

水正在快速上涨、建筑明显受损、官方要求撤离？ → 是：撤离。不要为了搬物资进入上涨水体或不稳定区域。
积水可能接触带电设备、插座、配电设施或无法确认是否断电？ → 是：不要涉水接近或自行操作；保持距离，交给电力/消防/合格专业人员。
是污水倒灌、下水道回流，或无法排除污水污染？ → 是：按污染水处理；限制人员和伴侣动物进入；高风险成员不参与清理；联系当地公共卫生/专业清理渠道。
物品接触过洪水/污水？ → 先分四类：KEEP（未接触污染）、CLEAN（可彻底清洗干燥的非多孔物）、DISCARD（被污染且难彻底清洁的多孔物/食品等）、PROFESSIONAL ASSESSMENT（电气、建筑、HVAC、关键设备）。
住宅已排水？ → 尽快清除湿材料、泥污和积水并开始干燥；目标是尽早降低持续潮湿和霉菌风险，但不要在存在电气、结构、污水或燃烧设备 CO 风险时贸然开工。

2.5 水灾、污水倒灌与灾后物品判定

第一原则：先判住宅是否安全，再判物品值不值得救。洪水可能同时带来电击、结构损伤、污水病原体、霉菌和化学污染；“擦干净”不能证明已经安全。

- **KEEP | 保留：**确认没有接触洪水/污水、没有受潮污染、包装和储存环境仍完整的物品。转移到干燥清洁区，避免在清理过程中二次污染。
- **CLEAN | 可清洁：**坚硬、非多孔、结构完整且能够真正清洗并彻底干燥的物品，可按公共卫生/制造商指导处理。清洁区与污染区分开，避免把泥水带回生活区。
- **DISCARD | 优先丢弃：**接触洪水/污水且难以彻底清洁干燥的多孔材料，例如严重浸泡的石膏板、保温材料、地毯、刨花板家具、床垫、枕垫及软包材料。被洪水污染的食品或无法确认安全的食品不要靠“再煮一次”挽救。
- **药品：**被洪水/污水浸泡、包装破损、标签脱落或储存条件失控的药品不要自行判定可继续使用；隔离保存必要信息并咨询药师/医疗专业人员。生命维持药物的替代和冷链恢复优先级高于普通财物。
- **净水设备：**滤芯、开放式水箱、软管或设备内部一旦接触污染洪水，不能因为外壳擦净就默认可饮用。按制造商污染/消毒/更换要求处理；无法验证时转用确认安全的备用水源。
- **电器与电气系统：**被水浸泡的插座、配电设备、固定电器、移动电源或其他电气设备，在合格人员确认前不通电“试试看”。水退去不代表内部绝缘和电池系统安全。
- **建筑/HVAC：**墙体、保温层、地板下方、通风系统或结构构件长时间受潮，进入 PROFESSIONAL ASSESSMENT。尤其是污水污染、大面积霉菌、反复潮湿、结构变形或无法在短时间内有效干燥时。
- **干燥窗口：**尽快移除积水和湿损材料可降低霉菌风险；Health Canada 提示住宅和家具若能在约 48 小时内干燥，较不容易生霉。但这不是“48 小时内就一定安全”的保证，污水、电气和结构风险仍需单独判断。
- **清理人员最低防护：**根据污染程度使用防水手套/靴、眼部防护和适当的颗粒物呼吸防护；污水污染应提高防护和专业介入等级。不要在室内使用汽油、丙烷等户外专用泵、加热器或发电设备。

底线：人身安全 > 住宅 > 药物/关键证件 > 可恢复设备 > 普通财物。任何需要通过涉险、带电积水、结构不稳定区域才能取回的物品，都不值得立即抢救。

03 WATER 水能不能喝 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

水源是否被官方确认安全？**是** → 使用安全容器取用并继续节约。**否 / 不知道** → 按不安全水处理。**水浑浊？ 是** → 先沉降/布料预过滤；预过滤不等于消毒。

随后使用适用的煮沸、合规消毒或可靠净水方案；化学污染疑虑 → 不靠煮沸解决，换水源。

3. 水系统：从水源到杯子

标准处理链

水源判断	沉淀	预过滤	净化/消毒	清洁储存	配给
------	----	-----	-------	------	----

3.1 水源优先级

优先级	水源	说明
1	原封瓶装水/安全储水	风险最低
2	经确认安全的市政水	遵循地方公告
3	住宅内可回收清洁水	避免与化学品接触
4	雨水/地表淡水	必须处理
放弃	有油膜、溶剂/燃料味、工业泄漏、明显盐水	普通微滤/煮沸不能解决化学污染或盐分

3.2 物理视觉配给法：不要填表

今天只能打开“DAY 1”的区域。看到里面还剩多少，就是今天还剩多少；拿空了就停。用视觉余量代替纸面记账。RESERVE 只在灾情超期、伤员增加、补给失败或必须撤离时打开。

不要在纸上记账。直接把可分配的饮水、即食食品、卫生耗材和宠物口粮按天数装进不同纸箱、整理箱或明确区域：DAY 1、DAY 2、DAY 3、DAY 4-7、RESERVE。

最低准备基线

Health Canada 的应急套件基线是每人每天至少 2 L 饮水；实际家庭还需额外考虑烹饪、药物、洗手、卫生和伴侣动物。

3.3 浑水预处理

11. 先静置，让大颗粒沉降。
12. 轻轻倒取上层水，避免搅动沉积物。
13. 用干净织物/咖啡滤纸等做预过滤，目的只是降低浊度和保护后端设备。
14. 家用活性炭壶只能作为口感/部分化学物质处理的可选环节，不能当微生物消毒。

3.4 微滤器与重力净水袋

- 标称约 0.1 μm 的中空纤维微滤器通常针对细菌/原虫；不要自动假定能去除病毒、盐或溶解化学污染。
- 脏水端和净水端永久分开；净水接口不得接触原水。
- 流量下降时按制造商方法反冲洗，不用高压乱冲。
- 已湿中空纤维滤芯必须防冻；若可能冻结且制造商无法确认完整性，不再把它作为唯一安全屏障。

3.5 煮沸与 5.25%漂白剂

情况	5.25%无香漂白剂	接触时间
1 L 较清水	约 2 滴（约 0.2 mL）	至少 30 分钟
浑浊/很冷	先预过滤；按官方/标签要求调整	至少 30 分钟

化学红线

只使用成分明确的无香家用漂白剂；浓度不同不能机械套用本表。绝不与醋、酸、氨或其他清洁剂混合。

来源提示：Health Canada 《Food and drinking water safety in an emergency》：5.25%无香漂白剂约 2 滴/1 L，静置 30 分钟。

04 FOOD 什么先吃 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

是否停电或冷链不确定？
否 → FIFO 正常轮换。
是 → 冰箱尽量不开门；优先处理最易腐败食品。
食品温度/暴露时间无法确认？ → 高风险食品保守丢弃，不靠闻味判断。
长期阶段 → 转向常温耐储食物，并保护饮水和燃料。

4. 食物与冷链

4.1 停电后的食品优先顺序

QUICK ACTION

不要反复开冰箱/冷冻柜。保持冰箱/冷冻柜关闭，用温度计和食品状态决定哪些食物先吃。

顺序	行动
1	保持冰箱/冷冻柜关闭
2	用温度计判断，不凭气味判断安全
3	先使用高风险冷藏食品
4	再使用解冻但仍保持安全温度的食品
5	最后使用常温耐储食品

官方基线

未开门冰箱通常约 4 小时；满冷冻柜约 48 小时、半满约 24 小时。冷藏食品应保持在 4°C 或以下。超过安全温区的高风险食品不要靠“再煮一次”挽救。

4.2 冬季天然低温：辅助而非神话

- 连续阴雨/重度阴天时，不把便携太阳能板当作维持压缩机的可靠基础负载。
- 若电池耗尽，可在条件合适时把室外低温作为受监控的辅助冷藏环境，而不是“天然冰箱”。
- 食品必须放在密闭、防水、防鼠、防动物的坚固容器内，并置于遮雨、遮阳位置。
- 用温度计确认食品环境持续 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ ；气温回升、日晒、昼夜波动或无法监测时停止使用该方案。
- 不要让食品接触雪、积水、土壤、动物排泄物或化学品。

4.3 无电食物止损

- 优先吃 → 安全煮熟后尽快吃完 → 耐储库存。
- 普通压力锅炖煮不是长期室温保存方法。
- 湿冷季节不要把自然风干肉类当默认方案。
- 低酸食品长期罐藏只使用经过验证的压力罐藏工艺和合适设备。

05 POWER 电应该给谁 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

是否存在救命冷藏药物或必要医疗设备？

是 → 它们获得最高供电优先级。

否 → 通信与最低照明是否稳定？

否 → 先保障通信、最低照明。

有余量 → 再维持必要食品冷链；娱乐和高热负载最后。

任何燃烧设备？ → 只在制造商允许的真正室外环境使用，警惕 CO。

5. 能源系统：电、燃料与负载

5.1 不算 Wh：只看三档电量

不要在灾时做容量公式或运行天数计算。只看设备剩余电量、实际负载是否必要，以及下一次可靠补电机机会。

GREEN：电量充足，维持必要冷链、通信、照明和医疗设备。YELLOW：电量明显下降，关闭娱乐、高热负载和非必要设备。RED：只保必要医疗、通信、最低照明和必须维持的冷链。

特殊照护覆盖规则：一旦存在必须冷藏的救命药物，供电顺序立即改为：救命冷藏药物 > 必要医疗设备 > 通信/最低照明 > 日常食品/冷链 > 其他。不要为了保住普通食品而牺牲救命药物。

实战规则：不计算 Wh 或理论运行天数。直接使用 GREEN / YELLOW / RED 三档电量状态，优先保医疗、通信、最低照明和必要冷链。

救命冷藏药物	绝对最高	先满足药品规定温区；优先于日常食品冷链
负载	优先级	调度原则
医疗设备	最高	按医疗必要性保障；非救命负载不得挤占关键医疗用电
通信/收音机	高	低功耗、定时开机
照明	高	局部照明，避免全屋常亮
小型冷链	高	温控闭环，缩小冷藏体积
主冰箱	中-高	根据电量/温度决定是否维持
娱乐/高热负载	低	能源紧张时关闭

5.2 分级储能

层级	典型能力	默认职责
主储能	约 2 kWh 级或更大	冷链、必要高功率负载
便携储能	约 1 kWh 级	通信、照明、小电子设备
小电池/干电池	Wh 级	头灯、收音机、备用灯

故障隔离
不要把所有关键设备都依赖同一块电池。至少把“冷链”和“通信/照明”分开，避免单点故障。

5.3 太阳能：按天气预算

- 晴天：在有效日照窗口优先给主储能补电并运行可移时负载。
- 阴天：把太阳能视为补充，按实际输入功率而不是铭牌功率做预算。
- 连续降雨/冬季重阴：按“接近零太阳能收入”规划关键负载，避免把未来发电量提前花掉。
- 面板、控制器、电源的电压/电流/连接方式必须符合制造商限制。

5.4 燃料与低温

- 户外炉具只使用制造商批准的燃料和连接方式。
- 低温会使高比例丁烷燃料气化性能下降；兼容炉具可按制造商要求使用更适合低温的混合燃料。
- 严禁火烤、热水浸泡或贴加热器给气罐增压。
- 燃料用视觉余量管理：把“当前使用”和“备用”分开；集中烹饪，避免频繁点火。

5.5 一氧化碳红线

致命误区

户外专用的发电机、烧烤炉、露营炉、燃气灯等不得在住宅、车库、帐篷或其他封闭/半封闭空间使用。开窗、开车库门或“只烧几分钟”都不能把它变安全。

来源提示：BC Government 《Carbon Monoxide Safety》；Canada.ca 《Power outages - Get prepared》。

06 WARMTH 先保人还是保房 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？ 不确定时，按更保守的分支处理。

有人湿冷、持续发抖、动作变慢或意识异常？
是 → 先脱湿、隔冷、分层保暖；严重异常寻求医疗。
否 → 缩小需要保暖的空间，先保人体微环境。
需要照明？ → 低功耗定点照明优先；保留备用光源。
需要点火？ → 只使用适用设备和安全环境，绝不在室内用室外燃烧设备。

6. 保暖、照明与点火

6.1 人体微环境优先

- 干燥内层 → 保温中层 → 防风防水外层。
- 帽子、干袜、手套和隔地垫的收益通常高于加热整套住宅。
- 睡眠区尽量集中人员，但保留通风和逃生空间。

6.2 照明分层

照明	用途	原则
头灯	移动/操作	主力，解放双手
低亮 LED	房间常驻	低功耗
化学荧光棒	楼梯、卫生区、出口等静态标记	不依赖电池；一次性；不是主照明
手电	检查/远距识别	短时高亮

荧光棒用法

把低亮、长持续时间的化学标记用于楼梯起止点、卫生间入口、宠物排泄区外围和紧急出口方向。不要铺满地面造成绊倒，也不要剪开。

6.3 点火工具

- 防风打火机：快速点燃炉具点火源；保持手部和脸部远离燃烧器。
- 打火棒：作为耐储备份，需要干燥、细小且容易点燃的引火物；潮湿环境下先保护引火物。

- 点燃任何液体/气体燃料设备前，先确认没有泄漏和积聚燃气，并按设备说明操作。
- 不要把酒精炉、柴火炉或露营炉当室内取暖器。

07 SANITATION 厕所和垃圾怎么办 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？ 不确定时，按更保守的分支处理。

下水/供水是否正常且官方允许使用？

是 → 正常使用但节水，并维持手卫生。

否 → 启用 A/B 双桶干湿分离与固定洗手点。

垃圾清运停摆？ → 腐败物双层密封，减少游离液体，放入防动物硬壳容器。

无法确认末端处置？ → 密闭暂存，等待当地公共卫生/应急指令。

7. 卫生、厕所与伴侣动物

7.1 三分区

区域	包括	规则
清洁区	饮水、食品、药物	不进入排泄物/垃圾
过渡区	洗手、清洁用品	完成去污后再进入清洁区
污染区	厕所、垃圾、宠物排泄区	专用工具/手套

7.2 高密度住宅卫生：双桶干湿分离

不要把尿液和粪便混在同一桶里作为默认方案；混合后液体更多、气味更重、泄漏和污染处置更困难。

能安全做到时，尿液与固体分开可减少液体量、泄漏、恶臭和处理难度。尿液并非“无菌水”，高密度住宅也不能默认把它倒入花坛、草坪、雨水口或阳台排水口。按当地公共卫生/应急排污指示处理；无法确认时密闭暂存。

准备两个明确标记的桶。桶 A 只收集尿液；桶 B 套厚垃圾袋，只收集固体粪便。固体排泄后立即用木屑、合适的干燥覆盖材料或专用凝固剂覆盖，再密封防臭。

QUICK ACTION

先确认下水系统是否允许使用。若污水倒灌、管线破裂或官方要求停用，不要继续冲水。

15. 立即建立 A/B 双桶：A 桶只收集尿液；B 桶套厚垃圾袋，只收集固体粪便。两个桶必须清楚标记，禁止混装。
16. B 桶每次排泄后立即用木屑、合适的干燥覆盖材料或专用凝固剂覆盖；袋口封闭，桶盖盖好，远离食物与饮水。
17. A 桶与 B 桶旁设置固定洗手点；排泄物处理后优先用肥皂和安全水清洁双手。
18. 按当地公共卫生/应急垃圾处置指令处理。无法确认末端去向时先密闭暂存，不自行倾倒入雨水沟、水体或公共区域。

末端暂存：垃圾清运停摆数周时，密封好的固体排泄物袋不要长期堆在室内生活区。优先转移到当地指定的人体废物/应急垃圾暂存点。没有指定点、且住宅条件允许时，可选择远离门窗、新风口、食品、饮水、儿童/宠物活动区和公共逃生通道的室外或真正通风的半露天位置临时集中暂存。

每袋先扎紧或封口，再放入第二层完整厚袋或带盖、防渗漏、防动物的硬质容器。容器保持直立、遮雨，发现破袋或渗漏立即二次封装。不要把袋子直接堆在地面，也不要占用消防通道。

寒冷环境可以减慢腐败和气味产生，但不能消毒，也不能消除病原风险。低温只是暂存条件，不是最终处理方式；市政服务恢复或发布临时处置指令后，按官方要求转运。

7.3 伴侣动物

- 宠物口粮和饮水单独分区配给，用视觉余量管理。
- 建立封闭式宠物排泄区，使用宠物排泄介质，远离食品与饮水。
- 运输箱/牵引设备保持可立即使用，余震或警报时先防逃逸。
- 保留身份信息、药物、清洁用品和熟悉气味的物品以降低应激。

野生动物已经开始翻找垃圾时：不要接近、不要投喂、不要把食物诱饵留在外面。先撤离到安全距离，再按当地野生动物管理部门指引处理。

严禁把腐败垃圾堆在生活区、楼道、逃生通道或开放式/无防护阳台。高密度住宅如果没有合规室外暂存点，优先等待物业、地方政府或公共卫生部门指定临时集中点，不要把风险转嫁给邻居。

双层密封后的垃圾放进带锁扣、抗动物破坏的硬壳容器，并按当地临时垃圾点/收运指令处置。容器放在合法、安全、通风的室外位置，远离门窗、进风口、食品、水源和儿童活动区。

不要为了“压味”向混合垃圾袋里喷漂白剂。漂白剂接触未知清洁剂、酸性物质或含氨物可能产生危险气体。控味靠密封、降温、减少游离液体和硬壳容器，不靠化学混喷。

腐败食品和高污染垃圾：先尽量沥除游离液体，再装入结实重型垃圾袋；第一层扎紧后再套第二层并再次密封。不要把装满液体的软袋拖来拖去。

垃圾清运停摆数周后，真正危险的不只是“臭”。腐败食品、渗漏液体和脏包装会增加虫害、鼠害和病原暴露，也可能吸引浣熊、熊等野生动物。

7.4 生活垃圾与野生动物防范

08 MEDICAL 先处理什么 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

是否有大出血、呼吸异常、意识异常或立即生命威胁？

是 → 立即处理可处理的威胁并呼叫专业救援。

否 → 是否存在必须连续使用的处方药/冷藏药/医疗设备？

是 → 保护连续性和供电；不要自行停药、减量或替换。

行动不便成员需要转移？ → 优先专业设备；不得已时才用临时软担架并多人协作。

8. 医疗与照护

涉及断医、处方药中断、家庭急症处置与更完整的医疗决策时，请另行参阅《紧急断医家庭医疗手册》。

医疗优先级

大量出血、呼吸困难、意识改变、严重胸痛、严重烧伤、疑似脊柱伤等需要尽快联系急救系统。手册不替代诊断。

8.1 家庭医疗动作

19. 确认现场安全。
20. 处理威胁生命的问题：呼吸、严重出血、休克。
21. 保温，避免伤员继续暴露于湿冷。
22. 如需转交专业医疗，简要写下伤情变化、已用药物和过敏信息；不要建立复杂日志。
23. 若通信中断，提前规划如何把患者送到可获得专业医疗的地点。

8.2 药物连续性

- 平时保留更新的处方清单、剂量、药房和医生信息。
- 长期处方药不要在灾时自行突然停药或改变剂量；提前向医疗专业人员询问中断预案。
- 儿童、孕妇、老人和慢性病患者必须按各自专业指导，不套用成人剂量。

8.3 心理防线：低能耗消遣

娱乐不是奢侈品；它用于转移注意力、消耗漫长等待时间并减少家庭内部摩擦。

备灾物资中加入不耗电的实体娱乐：扑克牌、棋类、有深度的策略桌游、角色扮演/剧本游戏、小说、漫画、纸笔或拼图。每天安排一段“非灾难时间”，暂时停止讨论库存、余震和坏消息。

成年人也可能被无聊、黑暗、等待、失联和幽闭感击垮，随后出现易怒、争吵、失眠或反复刷灾情。

- 用固定的信息更新时间减少持续刷消息。
- 给成员安排明确、可完成的小任务。
- 尽量维持饮水、进食和睡眠节律。
- 儿童和伴侣动物都可能因余震/警报出现明显应激；保持熟悉物品和固定区域。

临时软担架：在没有正规担架且必须短距离转移时，可用结实厚毛毯/毯子作为拖移或多人抬移的软承托面。先把边缘卷厚形成抓握区，多人同步抬。疑似脊柱、骨盆或严重创伤者，除非留在原地有立即生命危险，否则不要为了方便随意搬动。

救命冷藏药物拥有高于日常食品冷链的绝对供电优先级。药物具体允许温度、离冷时限和冻融限制以药品标签、药师/医生或制造商说明为准，不凭经验猜。

失能老人/行动不便者：撤离路线必须提前考虑楼梯、电梯失效和辅助器具。必要药物、处方信息、眼镜、助听设备、电池和行动辅助用品放在固定位置。

婴幼儿除了食物，还要准备安抚用品：熟悉的安抚物、保暖层、尿布/清洁用品和不耗电的小玩具。稳定情绪本身就是照护任务。

对早产、低出生体重、免疫功能较弱或其他高风险婴儿，制备要求可能更严格。灾前就确认所用配方的正确方法。可行时准备无需加水的即食型配方作为断水场景的备用。

婴幼儿：配方奶的水质标准不能按普通成年人“能喝就行”处理。普通微滤器不能作为最终保证。使用官方确认安全的水；需要现场处理时，先按饮水安全要求处理/煮沸，再严格按照配方包装、医生或公共卫生部门要求的温度和比例调配。粉状配方奶本身并非无菌。

8.4 弱势成员与特殊照护

09 COMMS 消息可信吗 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

是否收到影响撤离、饮水、火灾或公共安全的重要消息？

是 → 找第二个独立官方来源交叉确认。

网络不可用？ → 转向电池 AM/FM、本地广播、预定家庭通信窗口。

只有社交媒体截图/转发？ → 不把它当最终指令。

信息仍冲突？ → 选择更保守、可逆的行动。

9. 通信与信息验证

通信梯子

互联网	SMS	蜂窝语音	卫星消息	AM/FM 广播	双向无线电	纸条	集合点
-----	-----	------	------	----------	-------	----	-----

9.1 无网络时的信息获取

- 准备干电池或手摇 AM/FM 收音机，并在平时把本地新闻/公共广播频道写在纸卡上。
- 不要依赖单一频率或单一服务；广播服务会变更。
- 只保留真正影响下一步行动的官方信息；确认来源、适用区域和是否仍有效。
- 撤离命令以地方政府、First Nation、EmergencyInfoBC 及现场应急人员等官方来源为准。

9.2 家庭通信窗口

时间	动作
固定时段	开机检查官方信息/消息
其余时间	飞行模式/低功耗，保留电量
成员失联	按预定集合点和时间执行
跨区联系人	优先发送短文本而非长通话

9.3 双向无线电

- 只在合法频段和设备许可范围内使用。
- 预先约定频道、呼号/姓名、整点监听窗口。
- 信息短、清楚：位置、状态、需要什么、下一次联系时间。

10 SECURITY 遇到异常人员/冲突 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

是否存在迫近的生命危险？
是 → 优先撤离、报警/求援、制造距离和实体屏障。
否 → S.T.O.P.；不要主动接近未知冲突。
必须沟通？ → 隔门/保持距离，只透露完成当前事项所需的信息。
对方不尊重边界、威胁、尾随或强迫？ → 结束接触，转入安全位置。

10. 安全、住宅防护与冲突规避

10.1 分层防护

层	目标
信息	知道外面发生什么
照明	看清入口/路线
门窗	增加延迟
报警	制造注意与见证
撤离	不为财产困在危险位置

住宅冲突原则

不开门争执；通过锁闭门体/摄像或观察孔确认情况。强光用于观察、识别手部和撤离路线，不把“致盲”当可靠攻击手段。避免威胁、追逐、陷阱和会伤及无辜者的装置。

10.2 门体与出口

- 检查锁舌、锁扣板、合页和门框是否松动。
- 门后第二道延迟装置不得阻断家庭自己的消防逃生。
- 夜间把鞋、头灯和必要钥匙放在可立即取得的位置。
- 至少准备两条撤离路线，其中一条不依赖电梯。

10.3 S.T.O.P. 极压决策卡

除非正在遭遇火焰、坍塌、燃气泄漏、洪水冲击等必须立即逃离的危险，否则突发事件后先强制执行 S.T.O.P.: Stop 停下; Take a breath 深呼吸并压低动作速度; Observe 观察人员、出口、火、烟、结构、环境和他人行为; Proceed 再选择下一步。目的不是拖延，而是切断恐慌驱动的错误动作。

QUICK ACTION: 发现自己开始乱跑、重复拿东西、和人争吵或连续改变计划时，立即停止移动，做一次 S.T.O.P.，只决定“下一件最重要的事”。

10.4 最小安全屋与门挡延迟

不保卫整套住宅。出现外部骚扰、可疑闯入风险或需要暂时集中保护成员时，优先退到带实体门、可通信、能撤离的最小安全空间。选择时避开明显火灾、烟气、燃气、洪水和结构危险；内部无窗空间可减少玻璃风险，但不能因此牺牲消防逃生。

重型橡胶门挡（Door Wedge）可从门内侧增加开启阻力，作为廉价的“延迟进入”工具。它不是绝对屏障，也不能替代合格门锁、报警、求助和撤离。绝不能把唯一逃生门永久堵死；情况恶化时，目标是争取报警、沟通和撤离时间，而不是对抗。

10.5 两件低技术万能物：工业垃圾袋 + 布基胶带

大号重型工业垃圾袋与强力布基胶带可以快速完成低风险临时修补：做外层防雨罩、包裹湿物/污染物、制作临时防风层，或把厚塑料膜固定在破损窗框上减少风雨进入。

保暖时把塑料层放在衣物/睡眠系统外侧作为防风防雨层，避免直接把头部或整个身体密封在不透气塑料内。封破窗只处理不存在坠落玻璃、结构危险和带电线路的区域；胶带只是临时修补，不是结构加固。

无耗电声响预警：可在空易拉罐内放少量硬币或螺丝钉，将罐体固定/悬挂在门把、门扇或会随开启而移动的位置；门被移动时产生声音。不要用透明钓鱼线、细绳或金属线横跨人员通道制作“绊线”，黑暗中会伤到家庭成员、邻居和救援人员，也可能堵塞逃生。

11 EVAC 什么时候走 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

住宅是否出现无法安全隔离的危险，或官方要求撤离？

是 → 撤离；生命优先于物资。

否 → 原地庇护是否仍比移动更安全？

是 → 留守并持续监测信息。

否 → 带 Grab-and-Go 核心物资，走预设路线；准备备用路线。

车辆仅作节点/运输工具；发动机运行必须考虑燃油、CO 与环境。

11. 车辆、撤离与机动

11.1 Vehicle as Survival Node

车辆能效警告：切勿为了给两部手机、收音机或小手电充电，就启动燃油车发动机怠速运行。燃油在灾后是不可再生资源。小设备交给充电宝或便携电源；确需启动车辆时，把车辆移动、较大规模补电、广播信息和其他高价值任务合并完成。

湿冷冬季警告：熄火车辆没有持续热源，车厢会逐渐接近室外温度。车体能挡风雨，但不能替代保温系统。把未启动汽车当硬壳庇护所时，必须把住宅内可用的重型防寒睡袋、保温毯、干燥保暖层和隔冷垫带入车内；绝不能只穿日常衣物就在熄火车厢内过夜。如果必须短时运行发动机取暖，车辆必须位于真正开放的室外；保持排气管无积雪/堵塞，防止一氧化碳进入车内，并尽量减少发动机运行时间。车库、地下停车场和其他封闭/半封闭空间禁止怠速取暖。

能力	用途	限制
Transport	快速离开危险区	道路/桥梁/堵塞
Shelter	防风雨硬壳空间	不适合长期居住
Communication	车载广播/充电	依赖车辆电量/燃料
Power	USB/12V 等原厂输出	受插座/保险丝/车辆限制
Storage	携带水和装备	车辆可能无法接近

发动机红线

只有车辆位于真正室外、排气不会进入建筑或人群区域时才考虑启动发动机。绝不在封闭车库或半封闭空间怠速取暖/充电。

11.2 撤离决策

条件	倾向
住宅安全、资源足、无撤离命令	留守
火灾/燃气/结构危险	立即离开
官方撤离命令	按指令撤离
水/卫生/温度无法维持	准备迁移
道路不可用	切换徒步/集合点方案

11.3 Grab-and-Go

- 身份/重要文件副本
- 水和即食食品
- 药物和急救
- 照明/通信/充电
- 季节衣物/雨具
- 地图/现金
- 伴侣动物运输与必需品

12 LONG 什么时候从库存转向再生 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？ 不确定时，按更保守的分支处理。

灾情是否预计超过 7 天？
否 → 继续按物理分区消耗库存。

是 → 哪个系统最先不可持续：水 / 食物 / 能源 / 卫生 / 药物？

优先解决最先断裂的系统，而不是平均用力。

建立技能互助和可重复服务，但不公开私人库存。

12. 7-90 天：从库存转向再生能力

12.1 长期运行：继续用物理分区，不做四张账

7 天以后仍然使用看得见的库存：把水、食物、卫生耗材、燃料和宠物用品按“当前使用 / 下一阶段 / 紧急备用”分区。空箱就是消耗信号，不要求家庭成员每天填库存表。

物理区域	怎么用
当前使用	只从这里拿
下一阶段	当前区用完才打开
紧急备用	只在超期/伤员/补给失败/撤离时打开
共享物资	与私人库存分开

12.2 可重复服务比囤货更有价值

- 净水与容器卫生
- 基础缝补/防水修复
- 低压设备充电
- 信息抄录与传递
- 基础急救协助（在能力范围内）
- 烹饪与燃料效率
- 社区物资盘点与分配

12.3 食物生产的现实边界

- 7-30 天阶段优先库存轮换，而不是幻想短期种植能替代热量。
- 芽苗菜/容器种植可补充新鲜食物，但不是主要热量来源。
- 长期种植需要季节、光照、水、土壤/基质和安全环境。
- 不要食用无法可靠识别的野生植物或蘑菇。

12.4 社会资本交换：建立安全互助小组

建立技能资源池：急救、基础维修、搬运、烹饪、通信、照看儿童或伴侣动物等按需互助。互助不等于公开私人库存；现金、药品、燃料和贵重设备数量保持私密。

在设备、地点和卫生条件允许时，几户家庭可集中使用一台合适的高功率燃气炉烧水，减少重复点火和燃料消耗；必须在制造商允许的开放环境使用，净水容器与原水容器分开。

从同楼层、同栋楼、同街区和平时认识的邻居开始。先问：谁需要帮助？谁懂急救？谁懂维修？谁有可安全使用的烧水设备？谁能联系外界？

- 先建立技能/资源清单，而不是公开全部私人库存。
- 共享信息时注明时间和来源。
- 对水、充电、工具等共享服务设定卫生和安全规则。
- 任何社区巡查或互助都应以合法、非对抗和可退出为原则。

12.5 资产保护与灾后重建

断网后 POS 机、ATM 和信用卡授权可能失效。准备适量现金，并建立包含 5 元、10 元、20 元的零钱池；小额交易不依赖找零。现金分散、防水保存，不公开展示。

住宅受损后，先确认没有火灾、燃气、触电、坍塌等立即危险。确保安全的第一时间，在清理废墟或移动受损财物前，用手机拍摄房间全景、受损部位、重要财产和连续视频，保留原始状态。

房屋/租客保险单、保单号码、保险公司联系方式、身份证明副本和重要财产清单提前放入防水文件袋，并保留安全电子副本。保存维修、临时住宿和必要采购凭证。任何证据都不值得冒险重新进入危险建筑。

保险和修复进入正常流程后，继续保存灾损照片、维修票据和官方通知副本。家庭恢复后做一次简短复盘：什么真的有用、什么缺失、什么从未使用。只补真实缺口，不进行报复性囤货。

当官方服务稳定、住宅允许使用、饮水限制解除、医疗/药物供应恢复、垃圾和污水系统恢复后，再逐步撤销临时厕所、室外垃圾暂存、应急冷链和物理配给区。

13 SOCIAL 这个人能信到什么程度 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

是否必须与对方合作/交易？
否 → 不因礼貌暴露库存、住址或家庭细节。
是 → 先问需求与能力，不问总家底。
对方是否尊重第一次边界并完成小额承诺？
否 → 降低接触等级/结束交易。
是 → 只逐级增加信任额度；永远保留安全退出。

13. 社会态势、人际判断与交换安全

13.1 先判断局势，不先判断“人性”

不要因为一次争吵就宣布“社会崩溃”，也不要因为街道安静就认为安全。看趋势：官方信息是否持续发布；水、电、通信是否恢复；药房、食品和燃料补给是否恢复；消防、医疗、市政服务是否仍能响应；排队和社区秩序是否持续恶化。多个指标同时、持续变差，才提高警戒级别。

QUICK ACTION：每天只在固定信息窗口更新局势。记录脑中三个结论即可：正在恢复、基本持平、持续恶化。结论改变时，再调整撤离、交换和库存开放程度。

13.2 识人：看行为，不靠“读心”

不要靠眼神、表情、口音、穿着或所谓“气场”判断可信度。观察可验证行为：说法是否前后一致；是否履行小承诺；是否愿意承担成本；是否尊重边界；发生分歧时能否保持基本克制；是否反复打听他人的住址、现金、药品、燃料和总库存。

第一次拒绝很有信息量。你说“不方便，但我能提供少量帮助”以后，对方若能接受边界或继续正常协商，可继续低风险接触；若立刻纠缠、威胁、道德绑架或逼问库存，降低接触等级并结束敏感信息共享。一次表现不能给人永久贴标签，要看重复行为。

13.3 信任阶梯：先小后大

信任不是“信/不信”两个按钮，而是逐级额度：陌生人 → 公开场合交流 → 一般信息交换 → 小额物资交换 → 小任务合作 → 重复履约 → 有限资源合作 → 长期互助伙伴。不要从陌生人直接跳到“知道我的储备在哪里”。

先用低风险任务验证可靠性：传递公开信息、一起搬运公共物资、完成一次小额交换、协助简单维修。观察是否守时、是否按约完成、是否擅自扩大任务、是否泄露别人信息、失败后是否如实说明。只有重复履约，才提高合作额度。

13.4 探底：问能力，不问家底

真正需要知道的是四件事：对方现在缺什么、能提供什么、过去是否履约、合作失败时能否安全退出。不要把“探底”变成刺探私人库存。

优先问：“你现在最需要什么？”“你能提供什么帮助？”“你会维修/急救/烹饪/运输吗？”“这次你能拿出多少？”避免追问“你家还有多少水、药、现金、燃料”。同样，对外只说明本次可交换量，不说明家庭总储备。

13.5 谈判：需求 → 条件 → 边界 → 退出

谈判前先明确三件事：目标是什么；最低可接受条件是什么；什么情况立即结束。先问需求，再谈本次可交换量和条件，不先亮总库存。灾后价格可能失去稳定参照，交换价值取决于紧迫程度、补充难度、替代品和双方需求。

拒绝要明确但不羞辱：“这部分我不能动。”“这个现在不交换，但我可以提供少量另一种物资。”好的谈判不是必须成交，而是任何时候都能安全地不成交。出现威胁、强迫、明显醉酒/失控、试图跟踪到储备地点或擅自改变交易条件时，结束交易并离开。

13.6 物资交换：ACTIVE / TRADE / RESERVE

把库存概念分成三层：ACTIVE = 当前生活使用；TRADE = 预先允许交换的小额物资；RESERVE = 不参与日常交换的生命维持储备。对外只讨论 TRADE。不要展示仓储位置、总数量、现金、处方药、燃料或高价值设备。

判断交换价值时优先考虑“补充难度”。一次性消耗品吃完就没有；可充电能源、耐用工具、净水能力、维修技能、运输能力和可靠信息可以重复创造价值。长期阶段，技能和服务通常比囤积更多低价值小商品更可持续。

13.7 交换地点与 OPSEC

第一次或低信任交易尽量选择合法、白天、可观察、容易离开的中性地点。不要为了交换把陌生人直接带进私人生活区或储备区。只携带本次准备交换的数量，不把完整库存一起带到现场。

交易前告诉可信成员去向和预计返回时间；不要为了交易进入陌生人的封闭空间。任何交易都应可随时取消。安全感下降时，宁可放弃交易，不为“已经谈了很久”继续冒险。

13.8 社会雷达：四个问题

面对新的合作对象，只问四个问题：他现在需要什么？他愿意付出什么？他的行为是否稳定？如果合作失败，我能否安全退出？如果最后一个答案是否定的，就把合作规模降到即使失败也承受得起。

底线：不靠读心术，不按身份标签判断人，不用欺骗套取私人信息，不公开完整库存，不把一次友好等同于长期可信。信任靠重复履约增加；风险靠边界、分层库存和可退出设计降低。

14 EXIT 什么时候退出灾难模式 | IF-THEN 快速决策

只回答一个问题：我现在下一步做什么？不确定时，按更保守的分支处理。

官方服务是否恢复？
否 → 保持家庭应急模式并继续核验信息。
是 → 是否仍有 Boil Water Advisory、建筑限制或局部服务降级？
是 → 阶梯式恢复；不要因为“恢复供水/供电”就立即恢复全部日常行为。
否 → 转入清理、理赔、补充库存和灾后复盘。

14. 退出机制与官方交接（Exit Strategy）

14.1 什么时候结束“家庭生存模式”

恢复不是一个开关。电、水、道路、通信和建筑安全往往分批恢复。不要因为“来电了”或“水龙头出水了”就一次性解除所有应急措施。

退出顺序：先确认官方信息 → 再确认建筑、水、电等单项服务是否安全 → 保留备用能力 → 连续稳定后再恢复正常生活。任何一项仍不可靠，就只退出对应已经恢复的那一部分。

14.2 找到官方应急支持

优先寻找当地政府、First Nation/原住民政府、应急管理部门公布的接待中心、疏散人员支持点或同等服务。在 BC，Emergency Support Services（ESS）可通过线上、电话或现场 reception centre 为符合条件的疏散人员提供基本支持；灾前可了解当地注册方式。

到官方支持点时只带必要信息：身份、联系方式、住宿/医疗/无障碍需求和保险基本信息。不要在公共场所展示家庭完整库存、现金或贵重设备情况。

14.3 看懂建筑安全标签

灾后建筑标签必须看“文字和官方说明”，不要只看颜色。采用 BC Rapid Damage Assessment 一类制度时，常见含义是：GREEN / INSPECTED = 已检查、未发现明显危险；YELLOW / RESTRICTED USE = 限制进入或限制部分区域使用；RED / UNSAFE = 不安全，禁止进入。

绿牌不是永久安全保证；余震、火灾、水损或后续结构变化都可能改变状态。黄牌严格按限制条件行动。红牌不要为了取物资或拍照擅自进入。

14.4 求救标记：不要发明“全国通用颜色密码”

不存在一个保证所有城市、所有搜救队都识别的居民自制红/黄/绿布条标准。官方建筑绿/黄/红标签也不是居民自己制作的求救牌。

当地政府/搜救机构如果公布专用门牌、窗贴或颜色标记，严格照官方格式使用。没有统一制度时，用高对比度大字写清：HELP / NEED MEDICAL（需要医疗）/ 人数 / 是否有人无法移动 / 日期时间，并放在从安全位置可见的门外或窗内。

彩色布条可以增加“这里有人”的视觉显著性，但只能作为吸引注意的辅助手段，不能假定某种颜色自动代表“伤员”“已撤离”或“安全”。

14.5 服务降级适配：恢复供水 ≠ 可以直饮

市政供水恢复初期仍可能伴随 Boil Water Advisory（沸水通告）或其他水质限制。只要官方通告仍有效，就继续按通告处理饮水、刷牙、制冰、食品制备和婴儿配方奶用水。

阶梯退出：无水 → 有水但需处理 → 官方确认可直接饮用 → 连续稳定后再收起储水和净水备份。不要在第一股水流出来时立刻拆掉全部备用系统。

电力同理：刚恢复时先接必要负载，确认稳定后再逐步恢复大功率设备。通信恢复后仍保留纸质联系人和离线信息至少一段时间。

14.6 从应急转入恢复

当建筑、饮水、供电、通信和基本公共服务已经达到可接受且持续稳定的状态，再逐步结束家庭应急模式。不要一次性拆除全部备用系统；先补充消耗品、恢复关键处方和医疗耗材、保存损失证据并处理保险/援助事项。

最后做一次简短灾后复盘：什么差点造成严重后果？什么装备没有发挥作用？什么最先耗尽或损坏？只确定下一轮最重要的三项改进，然后回到正常轮换与维护。

15. 六大系统失效树

15.1 停水

保护现有安全水	确认官方水质信息	启用储水	寻找替代水源	预处理	净化/消毒	清洁储存	配给
---------	----------	------	--------	-----	-------	------	----

15.2 停电

记录时间	关闭非关键负载	保护冷链	分级储能	评估实际太阳能	低电量模式	天然低温辅助/车辆补电	准备无电运行
------	---------	------	------	---------	-------	-------------	--------

15.3 住宅不安全

识别危险	控制成员/伴侣/动物	拿取就近撤离包	离开建筑	集合点	官方信息	短期庇护	后续迁移
------	------------	---------	------	-----	------	------	------

15.4 通信失效

互联网失败	SMS	语音	卫星	AM/FM	双向无线电	纸条	物理集合点
-------	-----	----	----	-------	-------	----	-------

15.5 冷链失效

不开门	测温	缩小冷链	主储能	天气评估	受控天然低温	优先食用	丢弃不安全食品
-----	----	------	-----	------	--------	------	---------

15.6 燃料不足

停止非必要热负载	一次集中烹饪	无火食品	保温焖熟	兼容低温燃料	不安全则停止燃烧
----------	--------	------	------	--------	----------

16. 一页式行动检查表

16.1 前 10 分钟

- ☐ 保护头颈，等待主要震动结束
- ☐ 穿鞋，检查人员伤情
- ☐ 检查火/烟/燃气/明显结构危险
- ☐ 控制伴侣动物
- ☐ 准备余震和撤离

16.2 当天 0-24 小时

- ☐ 建立安全区与暖区
- ☐ 立即减少非必要用水和用电
- ☐ 保护冰箱/冷冻柜，不频繁开门
- ☐ 建立清洁水与污染水容器分区
- ☐ 建立厕所/垃圾/宠物排泄区
- ☐ 设置低耗照明和危险边界标记
- ☐ 确认广播/通信窗口
- ☐ 把水、食物和卫生耗材按 DAY 区域物理分装

16.3 每天早晚

- ☐ 人员健康/体温/伤口
- ☐ 查看今天水箱/水区的视觉余量
- ☐ 食品温度与易腐优先级
- ☐ 查看储能三档状态与燃料余量
- ☐ 天气与官方信息
- ☐ 厕所/垃圾/宠物卫生
- ☐ 住宅新损伤/余震影响
- ☐ 是否达到撤离阈值

16.4 每周

- ☐ 清洁和维护净水设备
- ☐ 检查电池/干电池/照明
- ☐ 轮换食品与水
- ☐ 检查灭火器/烟雾和 CO 报警器
- ☐ 更新纸质联系人、集合点和频道卡
- ☐ 检查伴侣动物用品

17. 快速参考卡

17.1 电量三档参考

状态	看见什么	立即动作	不要做	备注	
GREEN	电量充足	维持关键负载	不要随意增加高热负载		
YELLOW	电量明显下降	关闭娱乐/非必要设备	不要预支未来太阳能		
RED	接近耗尽	只保医疗/通信/最低照明/必要冷链	不要为小设备启动车辆		

17.2 官方信息核对

官方信息核对	动作	说明		
来源	优先官方/现场应急人员	不转发无法确认的消息		
区域	确认是否适用于你所在区域	不要把外地警报套到本地		
时效	确认是否仍有效	旧截图可能过期		
行动	只记录真正影响下一步的指令	如撤离/饮水警报/道路关闭		

18. 技术参考与安全底线

18.1 温度

项目	目标/阈值
冷藏食品	≤ 4°C
冷冻柜正常设定	-18°C
食品危险温区	4°C - 60°C

18.2 一氧化碳

不要用“通风感觉”判断 CO 安全

CO 无色无味。户外专用燃烧设备不进入住宅、车库、帐篷、RV 或其他封闭/半封闭空间。安装并维护符合加拿大标准的 CO 报警器。

18.3 火灾

- 任何临时帘幕/防水布不得覆盖取暖设备、炉具、灯具或阻断出口。
- 灭火器必须可取且成员知道如何使用；无法安全扑灭时立即撤离。
- 蜡烛不是首选应急照明。

如果一具灭火器不能迅速控制火势，或烟热增加、出口受威胁，立即停止灭火并撤离、关门隔火、从安全地点报警。不要为了财物留下。

PASS 灭火口诀：只在火势很小、已有安全出口在身后、没有被烟火包围且灭火器类型适用时尝试。Pull 拔：拔出保险销；Aim 瞄：瞄准火源根部；Squeeze 压：压下把手；Sweep 扫：对准根部左右扫射。

18.4 电气

- 潮湿环境不操作配电盘。
- 不要超出延长线、逆变器、插座或储能设备额定值。
- 电源恢复后分批恢复负载，避免浪涌和同时启动。

18.5 公开来源基线

- Health Canada — Food and drinking water safety in an emergency（饮水、漂白剂、停电食品安全）
- Canada.ca — Power outages: Get prepared（停电、广播、冷冻柜、撤离）
- BC Government — Carbon Monoxide Safety（CO 与户外燃烧设备）
- PreparedBC / EmergencyInfoBC（BC 省家庭应急准备、撤离信息）
- BC wildlife guidance：垃圾和食物废弃物属于野生动物吸引物，应使用防动物容器并遵守当地垃圾管理要求。
- Health Canada emergency water guidance：供水恢复后若仍有 Boil Water Advisory，继续按官方通告处理饮水和食品制备用水。
- BC Rapid Damage Assessment / Recovery guidance：绿牌为已检查、黄牌为限制使用、红牌为不安全；必须服从现场标签文字和当地主管部门指示。
- BC Emergency Support Services：疏散人员可按当地安排通过线上、电话或 reception centre 获取符合条件的基本支持。
- Health Canada：粉状婴儿配方奶并非无菌；使用安全水并严格按产品/卫生部门要求制备，高风险婴儿可能需要更严格流程。
- Canada.ca / Get Prepared：地震前固定高大/重型家具到可靠墙体结构构件，重物下移，床位远离坠落风险。

公开来源基线

CAPABILITY INDEX | 手上有什么，就从这里反查

手上有什么	优先能解决什么
手电/头灯	06 WARMTH：照明、检查、信号；保留备用电源
工业垃圾袋 + 布基胶带	07 SANITATION / 02 SHELTER：垃圾隔离、防雨、轻型临时

- 充电宝/便携储能
- 收音机
- 净水/消毒用品
- 车辆
- 现金小额零钱
- 纸质证件/保险资料

- 封堵
 - 05 POWER / 09 COMMS：通信、照明、必要小型设备
 - 09 COMMS：网络失效后的官方广播入口
- 03 WATER：按水质与污染类型选择处理链
- 11 EVAC：运输、临时庇护、信息/补电节点；不是持续热源
- 14 EXIT：电子支付中断时的必要交易与恢复
- 14 EXIT：身份、ESS、保险与灾后重建

空气与水灾新增公开来源基线：Health Canada wildfire smoke / respirator / portable air cleaner guidance；Health Canada carbon monoxide guidance；Health Canada flood cleanup, indoor air quality and mould guidance。灾时以当地消防、公共卫生、应急管理及公用事业部门最新指令优先。